Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Вынужденное движение и показатели качества

Цели работы.

Ознакомление с понятием вынужденного движения линейных динамических систем.

Освоение методов анализа качества переходных процессов линейных динамических систем по их временным характеристикам и расположению корней характеристического уравнения.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 3
1.1 Вынужденное движение 3
1.2 Временные характеристики систем 4
1.3 Показатели качества 5
1.3.1 Корневые (косвенные) показатели качества 6
1.3.2 Прямые (динамические) показатели качества 8

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 12

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 14

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ 15

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Вынужденное движение

При исследовании движений линейных динамических систем принято различать свободную и вынужденную составляющие:

$$y(t) = y_{\text{св}}(t) + y_{\text{в}}(t).$$

Вынужденная составляющая движения $y_{\text{в}}(t)$ представляет из себя реакцию системы на внешнее (входное) воздействие при нулевых начальных условиях. Таким образом, вынужденное движение зависит от динамических свойств системы и внешнего воздействия и не зависит от начальных условий.

Для линейной системы

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 \dot{y} + a_0 y = \\ = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \ldots + b_1 \dot{u} + b_0 u \end{aligned} \tag{1}$$

вынужденная составляющая движения является частным решением неоднородного линейного дифференциального уравнения при нулевых начальных условиях $y^{(i)}(0) = 0,\ i = \overline{0,n-1}$. Таким образом, вынужденная составляющая движения представляет собой сумму частного решения $y_{\text{вч}}$, порождаемого входным воздействием, и линейной комбинации собственных мод системы[1]

$$y_{\text{в}i}(t) = t^{k-1} e^{\lambda_i t} \tag{2}$$

где λ_i – корень характеристического полинома системы (1), а k не превышает кратность соответствующего корня ($k = \overline{1,\kappa}$, где κ – кратность λ_i).

В свою очередь

$$y_{\text{в}}(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i y_{\text{в}i}(t) + y_{\text{вч}}(t),$$

где коэффициенты c_i определяются из условий обращения уравнения (1) в тождество при подстановке в него соответствующего воздействия и реакции.

На практике частное решение $y_{\text{вч}}(t)$ и, как следствие, вынужденная составляющая движения $y_{\text{в}}(t)$ обычно могут быть *аналитически* определены

[1] Несложно заметить, что данные моды совпадают с модами свободного движения системы.

для ряда типовых сигналов. В частности, основной интерес с точки зрения анализа линейных систем представляют:

– функция Хэвисайда $1(t)$ (единичная ступенчатая функция);
– функция Дирака $\delta(t)$ (единичная импульсная функция);
– гармоническое входное воздействие.

Реакции системы на воздействия $1(t)$ и $\delta(t)$ определяют *временные характеристики системы*, а установившаяся реакция на гармонические воздействия различных частот — *частотные характеристики системы*, которые будут рассмотрены в рамках последующих тем курса.

1.2 Временные характеристики систем

Временными характеристиками системы называются функции времени, описывающие вынужденное движение системы при подаче на вход типовых воздействий и нулевых начальных условиях. Временные характеристики линейной стационарной системы можно рассматривать как одну из форм представления математической модели вход–выход. Различают *переходную характеристику* и *весовую характеристику* системы.

Переходной характеристикой (функцией) системы $h(t)$ называется выходной сигнал $y(t) = h(t)$ при нулевых начальных условиях и подаче на ее вход единичной ступенчатой функции $u(t) = 1(t)$, где

$$1(t) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad t \leq 0, \\ 1 & \text{при} \quad t > 0. \end{cases}$$

Весовой характеристикой (функцией) системы $w(t)$ называется выходной сигнал $y(t) = w(t)$ при нулевых начальных условиях и подаче на ее вход единичной импульсной функции $u(t) = \delta(t)$, где

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t),$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1,$$
$$1(t) = \int_{-0}^{t} \delta(t)dt.$$

Иногда данную характеристику называют *импульсной переходной*.

Отметим, что из определения функции $\delta(t)$ несложно получить связь между весовой и переходной функциями

$$w(t) = \frac{d}{dt}h(t),$$
$$h(t) = \int_{-0}^{t} w(t)dt.$$

При этом изображение Лапласа от весовой функции соответствует передаточной функции системы

$$\mathcal{L}\left[w(t)\right] = W(s),$$
$$\mathcal{L}\left[h(t)\right] = \frac{W(s)}{s}.$$

Для произвольного входного воздействия $u(t)$ вынужденная компонента движения $y_{\text{в}}(t)$ может быть определена с использованием весовой функции $w(t)$ при помощи свертки

$$y_{\text{в}}(t) = (w * u)(t) = \int_{-0}^{t} w(t-\tau)u(\tau)d\tau = \int_{-0}^{t} w(\tau)u(t-\tau)d\tau,$$

что в свою очередь позволяет использовать преобразование Лапласа и его свойства для получения выражения

$$Y_{\text{в}}(s) = W(s)U(s),$$

где $Y_{\text{в}}(s) = \mathcal{L}\left[y_{\text{в}}(t)\right]$ и $U(s) = \mathcal{L}\left[u(t)\right]$ — изображения Лапласа вынужденного движения $y_{\text{в}}(t)$ и входного воздействия $u(t)$ соответственно. Таким образом, определение вынужденной составляющей движения может быть сведено к простым алгебраическим операциям и использованию известных табличных изображений Лапласа от распространенных типовых сигналов.

Переходная характеристика, в свою очередь, используется для определения ряда *показателей качества* систем управления.

1.3 Показатели качества

Основным требованием к системе автоматического управления является ее устойчивость. В то же время не менее важным средством оценки систем управления являются **показатели качества** — количественные характеристики, описывающие динамику переходных процессов и установившееся движение системы.

Переходным процессом системы называется изменение во времени различных переменных динамической системы, обусловленное начальными условиями или входным воздействием.

Установившееся движение (установившаяся составляющая движения) $y_{\text{у}}(t)$ системы определяется при достаточно большой величине $t \to \infty$

$$\lim_{t\to\infty} \left(y(t) - y_{\text{у}}(t)\right) = 0. \tag{3}$$

Таким образом, общее движение системы $y(t)$ может быть представлено в виде

$$y(t) = y_{\text{п}}(t) + y_{\text{у}}(t),$$

где $y_{\text{п}}(t)$ — переходная составляющая движения. Важно отметить, что для неустойчивых систем установившееся движение в смысле предела общего движения, как правило, не рассматривается, поскольку переходная составляющая не является затухающей и равенство (3) не выполняется.

Рассматриваемые далее показатели качества обычно вводятся для устойчивых систем. Различают следующие группы показателей качества:

1. Корневые (косвенные);
2. Динамические (прямые);
3. Точностные;
4. Частотные.

Данная классификация не является исчерпывающей, в специальных разделах теории управления также рассматриваются иные группы показателей качества, например, интегральные. В рамках текущего базового курса основное внимание будет уделено приведенным выше группам.

1.3.1 Корневые (косвенные) показатели качества

Корневые (косвенные) показатели качества определяются по расположению корней характеристического уравнения, то есть полюсов системы. К ним относятся:

1. Степень устойчивости;
2. Степень колебательности.

Степень устойчивости η — положительное число, соответствующее расстоянию от мнимой оси до ближайшего к ней полюса системы (1)

$$\eta = \min_i |\operatorname{Re}(\lambda_i)|.$$

Степень устойчивости, с одной стороны, характеризует устойчивость системы, а с другой стороны — ее быстродействие. Графическое представление степени устойчивости приведено на рисунке 1.

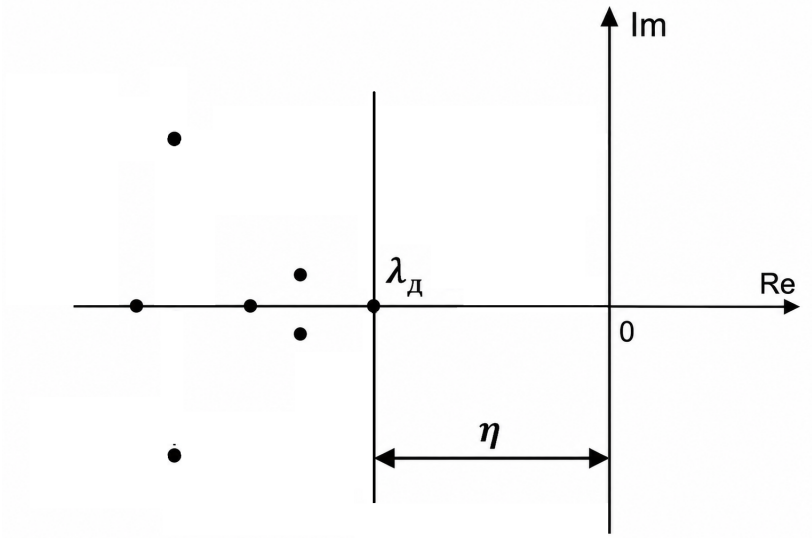


Рисунок 1 — Степень устойчивости и доминантный корень

Со степенью устойчивости также связано понятие **доминантного корня** $\lambda_д$ (или пары комплексно-сопряженных корней $\lambda_{д1} = \overline{\lambda_{д2}}$) — наиболее близко расположенного к мнимой оси полюсы. Поскольку соответствующая ему мода $e^{\lambda_д t}$ будет затухать медленнее остальных, то именно она будет оказывать наибольшее влияние на переходной процесс.

Степень колебательности μ — неотрицательное число, соответствующее максимальному отношению модуля мнимой части к модулю вещественной части среди всех полюсов системы (1)

$$\mu = \max_i \left| \frac{\operatorname{Im}(\lambda_i)}{\operatorname{Re}(\lambda_i)} \right| = \operatorname{tg} \varphi_{max}.$$

Иными словами, если выделить сектор величиной $2\varphi_{max}$, в котором окажутся все полюсы системы (1), то полюсы, расположенные на границе данного сектора, будут определять степень колебательности системы. Графическое представление приведено на рисунке 2.

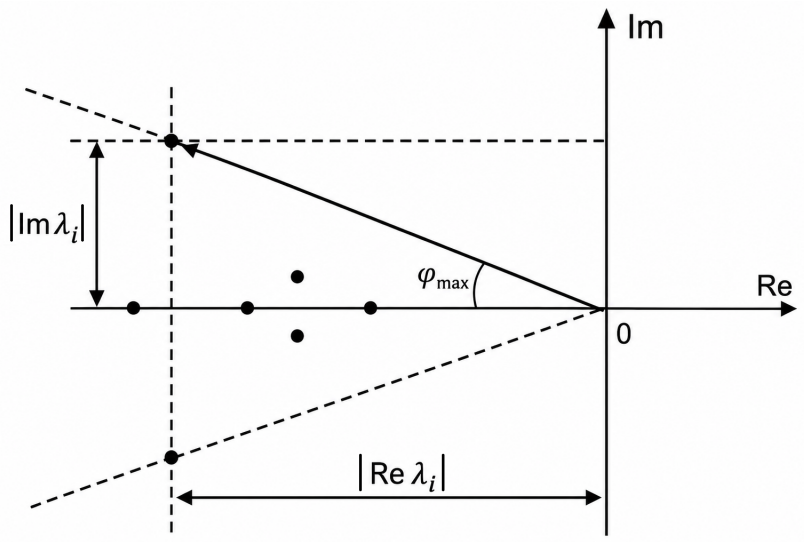


Рисунок 2 — Степень колебательности

Очевидно, что в случае, если система не имеет комплексных полюсов, то $\mu = 0$ и моды системы не будут порождать гармонического движения.

1.3.2 Прямые (динамические) показатели качества

Динамические (прямые) показатели качества определяются по переходной характеристике системы. К ним относятся:

1. Время переходного процесса;
2. Перерегулирование.

Время переходного процесса $t_{\text{п}}$ — интервал времени, после которого переходная характеристика попадает в заданную $\Delta_{\text{п}}$-окрестность установившегося значения $y_{\text{у}}(t) = \text{const}$ и не покидает ее

$$|y(t) - y_{\text{у}}| \leq \Delta_{\text{п}} \text{ при } t \geq t_{\text{п}},$$

где $\Delta_{\text{п}} = \delta_{\text{п}}|y_{\text{у}}|$, а радиус окрестности $\delta_{\text{п}} \leq 1$ как правило выбирается равным 0.02 (2%) или 0.05 (5%).

Перерегулирование σ — относительное значение величины максимального выброса $y_{\text{м}}$ переходной характеристики

$$\sigma = \left| \frac{y_{\text{м}} - y_{\text{у}}}{y_{\text{у}}} \right| 100\%.$$

Нередко также вводят в рассмотрение связанную величину $t_{\text{м}}$ — **время достижения максимума**, момент времени, в который переходная характеристика достигает своего наибольшего значения $y_{\text{м}}$.

Графическое представление динамических показателей качества представлено на рисунке 3

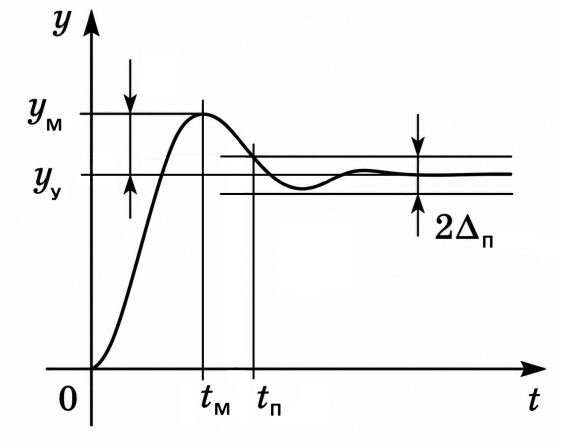


Рисунок 3 — Динамические показатели качества

Важно также отметить связь между корневыми и динамическими показателями качества. Время переходного процесса может быть оценено как

$$t_{\text{п}}^* \approx \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{\delta_{\text{п}}},$$

для 5%

$$t_{\text{п}}^* \approx \frac{3}{\eta},$$

для 2%

$$t_{\text{п}}^* \approx \frac{4}{\eta}.$$

Данные оценки достаточно грубы: их точность повышается, если *доминантного корни* существенно отделены от остальных полюсов системы, и значительно снижается при наличии близко расположенных или кратных полюсов.

Верхняя оценка перерегулирования может быть определена на основании степени колебательности как

$$\sigma^* \approx e^{-\frac{\pi}{\mu}} 100\%. \tag{4}$$

Точность данной оценки выше в случае, если степень колебательности системы определяется по *доминантным корням*, а проие корни расположены значительно левее доминантной пары. При $\mu = 0$ данная формула не может быть применена напрямую, но при помощи предела можно показать, что в этом случае оценка $\sigma^* = 0$.

Важно отметить, что колебательный характер движения (т.е. комплексно-сопряженные полюсы) является не единственной причиной возникновения перерегулирования. Наличие в системе нулей также может привести к перерегулированию даже если все полюсы и нули будут вещественными. Рассмотрим пример

$$W(s) = \frac{4s + 2}{s^2 + 3s + 2}. \tag{5}$$

Полюсы данной системы равны -1 и -2, нуль равен -0.5. Переходная характеристика данной системы равна

$$h(t) = 1 + 2e^{-t} - 3e^{-2t}.$$

Несложно заметить, что $y_{\text{у}} = 1$, однако максимум достигается при $t_{\text{м}} = \ln 3 \approx 1.1$ и равен $y_{\text{м}} = \frac{4}{3}$, а значит перерегулирование составляет $\sigma = 33\%$. Переходная характеристика системы (5) представлена на рисунке 4.

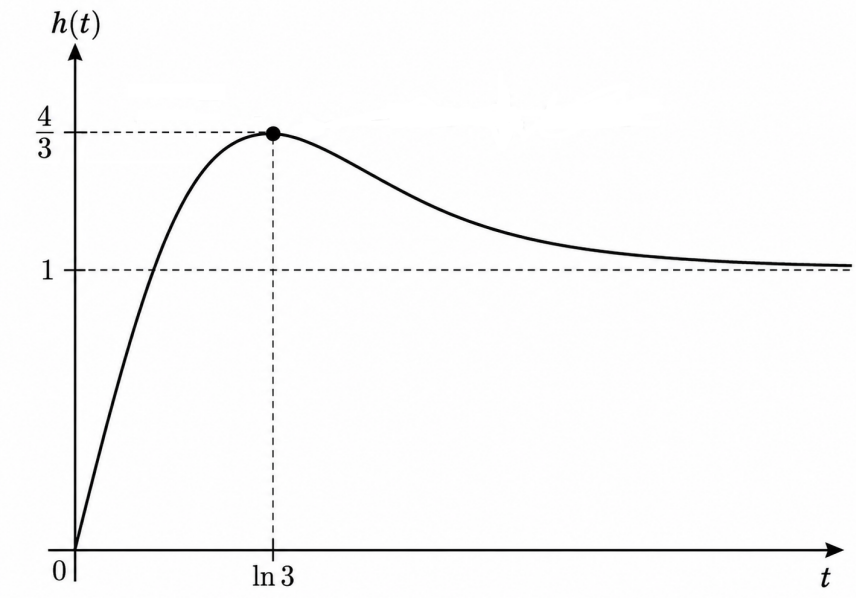


Рисунок 4 — Переходная характеристика системы (5)

Данный пример наглядно демонстрирует, что применимость оценки перерегулирования на основании степени колебательности (4) ограничена системами, не имеющими нулей.

Также важно отметить, что время переходного процесса и величина перерегулирования дают лишь ориентировочную оценку поведения систем в реальном режиме работы, фактическое время затухания переходной составляющей движения и фактическая величина возможного выброса могут су-

щественно отличаться от $t_{\text{п}}$ и σ. Это связано как с влиянием ненулевых начальных условий, так и конкретного входного воздействия $u(t)$, отличного от $1(t)$.

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Вынужденное движение

1. Для каждого из вариантов (см. табл. 1) задано по три набора значений корней λ_1,λ_2 характеристического уравнения, по коэффициенту β и по три вида входных воздействий $u(t)$ системы второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = \beta a_0 u. \tag{6}$$

   Обратите внимание, что данные наборы корней характеристического уравнения соответствуют *второму, третьему и четвертому* экспериментам из **Задания 1 Лабораторной работы №2**. Указать коэффициенты a_1 и a_0, соответствующие каждому набору корней, а также тип устойчивости.
2. Для каждого из наборов значений корней и для каждого из входных воздействий $u(t)$ осуществить моделирование движения системы при начальных условиях

$$y(0) = -1; 0; 1,\ \dot{y}(0) = 0.$$

   Построить сравнительные графики выходного сигнала $y(t)$, группируя их по наборам корней и типам входного воздействия. На каждом рисунке должны быть представлены три графика, отличающиеся только начальными условиями. Итого необходимо построить 9 рисунков. Проанализировать полученные результаты.

Задание 2. Переходная характеристика

1. Для каждого из вариантов (см. табл. 2 и 3) задано по шесть наборов значений полюсов $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3$ передаточной функции системы третьего порядка

$$W(s) = \frac{|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}.$$

   Для каждого набора определить величины степени устойчивости η и степени колебательности μ. Результаты вычислений занести в табл. 4.

2. Для каждого из наборов значений полюсов построить переходную характеристику системы и определить величины перерегулирования σ и времени переходного процесса $t_{\text{п}}$. Для четных вариантов принять $\delta_{\text{п}} = 5\%$, для нечетных вариантов – $\delta_{\text{п}} = 2\%$. Сравнить полученные величины с их оценками на основании степени устойчивости η и степени колебательности μ. Результаты вычислений занести в табл. 4.

Содержание отчета

1. Математическая модель исследуемой динамической системы и соответствующая ей схема моделирования.
2. Результаты моделирования (девять рисунков с графиками движения систем).
3. Переходные характеристики рассмотренных систем.
4. Результаты расчетов (табл. 4).
5. Листинги аналитических расчетов и графических представлений.
6. Выводы.

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Дайте определение вынужденной составляющей движения системы. От чего она зависит? От чего не зависит?
2. Как произвести аналитический расчет вынужденного движения для систем в форме вход-выход?
3. * Как произвести аналитический расчет вынужденного движения для систем в форме вход-состояние-выход?
4. Что такое весовая функция? Какими свойствами она обладает? Зачем нужна?
5. Что такое переходная функция? Какими свойствами она обладает? Зачем нужна?
6. Что такое переходной процесс?
7. Что такое установившееся движение?
8. Что такое показатели качества динамических систем? Какие вам известны?
9. Какие корневые (косвенные) показатели качества системы вы знаете?
10. Какие динамические (прямые) показатели качества системы вы знаете? Как они связаны с корневыми показателями качества?
11. * Какой вид будет иметь вынужденное движение системы (6) с корнями характеристического полинома вида $\lambda_{1,2} = \pm aj$, если входное воздействие будет иметь вид $u(t) = \sin(at)$?

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Параметры систем для Задания 1

Вариант	Номер эксперимента (из **ЛР2**)						β	Входной сигнал $u(t)$		
	2		3		4			$u_1(t)$	$u_2(t)$	$u_3(t)$
	Корни характеристического уравнения									
	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2				
1	$-0.7+j5$	$-0.7-j5$	$j5$	$-j5$	$0.7+j5$	$0.7-j5$	1.35	1	$0.5t$	$\sin t$
2	$-0.8+j6$	$-0.8-j6$	$j6$	$-j6$	$0.8+j6$	$0.8-j6$	0.95	0.5	$0.8t$	$\sin 2t$
3	$-0.5+j3$	$-0.5-j3$	$j3$	$-j3$	$0.5+j3$	$0.5-j3$	1.7	2	$0.7t$	$\sin 3t$
4	$-0.9+j7$	$-0.9-j7$	$j7$	$-j7$	$0.9+j7$	$0.9-j7$	1.1	2.5	$0.6t$	$\sin 4t$
5	$-0.6+j4$	$-0.6-j4$	$j4$	$-j4$	$0.6+j4$	$0.6-j4$	1.85	1	$0.5t$	$\sin 5t$
6	$-0.9+j7$	$-0.9-j7$	$j7$	$-j7$	$0.9+j7$	$0.9-j7$	0.8	1.5	$0.6t$	$\sin 6t$
7	$-0.7+j5$	$-0.7-j5$	$j5$	$-j5$	$0.7+j5$	$0.7-j5$	1.5	2	$0.7t$	$\sin 7t$
8	$-0.5+j3$	$-0.5-j3$	$j3$	$-j3$	$0.5+j3$	$0.5-j3$	1.25	2.5	$0.8t$	$\sin 8t$
9	$-1.2+j10$	$-1.2-j10$	$j10$	$-j10$	$1.2+j10$	$1.2-j10$	1.95	1	$0.5t$	$\sin 7t$
10	$-0.7+j5$	$-0.7-j5$	$j5$	$-j5$	$0.7+j5$	$0.7-j5$	0.75	1.5	$0.6t$	$\sin 6t$
11	$-0.6+j4$	$-0.6-j4$	$j4$	$-j4$	$0.6+j4$	$0.6-j4$	1.6	2	$0.7t$	$\sin 5t$
12	$-0.5+j3$	$-0.5-j3$	$j3$	$-j3$	$0.5+j3$	$0.5-j3$	1.05	2.5	$0.8t$	$\sin 4t$
13	$-1.2+j10$	$-1.2-j10$	$j10$	$-j10$	$1.2+j10$	$1.2-j10$	1.4	1	$0.5t$	$\sin 3t$
14	$-0.8+j6$	$-0.8-j6$	$j6$	$-j6$	$0.8+j6$	$0.8-j6$	1.9	1.5	$0.6t$	$\sin 2t$
15	$-1.1+j9$	$-1.1-j9$	$j9$	$-j9$	$1.1+j9$	$1.1-j9$	0.9	2	$0.7t$	$\sin t$
16	$-0.8+j6$	$-0.8-j6$	$j6$	$-j6$	$0.8+j6$	$0.8-j6$	1.75	2.5	$0.5t$	$\cos t$
17	$-1.1+j9$	$-1.1-j9$	$j9$	$-j9$	$1.1+j9$	$1.1-j9$	1.2	0.5	$0.8t$	$\cos 2t$
18	$-0.9+j7$	$-0.9-j7$	$j7$	$-j7$	$0.9+j7$	$0.9-j7$	1.55	1.5	$0.6t$	$\cos 3t$
19	$-0.6+j4$	$-0.6-j4$	$j4$	$-j4$	$0.6+j4$	$0.6-j4$	2	2	$0.7t$	$\cos 4t$
20	$-0.8+j6$	$-0.8-j6$	$j6$	$-j6$	$0.8+j6$	$0.8-j6$	1.3	2.5	$0.8t$	$\cos 5t$
21	$-1.2+j10$	$-1.2-j10$	$j10$	$-j10$	$1.2+j10$	$1.2-j10$	0.85	1	$0.5t$	$\cos 6t$
22	$-1+j8$	$-1-j8$	$j8$	$-j8$	$1+j8$	$1-j8$	1.65	1.5	$0.6t$	$\cos 7t$
23	$-1+j8$	$-1-j8$	$j8$	$-j8$	$1+j8$	$1-j8$	1.15	2	$0.7t$	$\cos 8t$
24	$-1+j8$	$-1-j8$	$j8$	$-j8$	$1+j8$	$1-j8$	1.8	2.5	$0.8t$	$\cos 7t$
25	$-0.9+j7$	$-0.9-j7$	$j7$	$-j7$	$0.9+j7$	$0.9-j7$	1.2	1	$0.5t$	$\cos 6t$
26	$-1+j8$	$-1-j8$	$j8$	$-j8$	$1+j8$	$1-j8$	1.45	1.5	$0.6t$	$\cos 5t$
27	$-0.5+j3$	$-0.5-j3$	$j3$	$-j3$	$0.5+j3$	$0.5-j3$	1.25	2	$0.7t$	$\cos 4t$
28	$-0.6+j4$	$-0.6-j4$	$j4$	$-j4$	$0.6+j4$	$0.6-j4$	1.35	2.5	$0.8t$	$\cos 3t$
29	$-0.7+j5$	$-0.7-j5$	$j5$	$-j5$	$0.7+j5$	$0.7-j5$	0.9	1	$0.5t$	$\cos 2t$
30	$-1.1+j9$	$-1.1-j9$	$j9$	$-j9$	$1.1+j9$	$1.1-j9$	1.7	1.5	$0.6t$	$\cos t$

Таблица 2 — Параметры систем для Задания 2

№ эксперимента	Полюсы		
	λ_1	λ_2	λ_3
1	$-a$	$-a$	$-a$
2	$-a$	$-b$	$-b$
3	$-a$	$-c$	$-c$
4	$-a$	$-b+jc$	$-b-jc$
5	$-c$	$-a+ja$	$-a-ja$
6	$-c$	$-a+jc$	$-a-jc$

Таблица 3 — Параметры систем для Задания 2

Вариант	a	b	c	Вариант	a	b	c	Вариант	a	b	c
1	6	17	29	11	1	11	25	21	1	12	24
2	1	12	23	12	6	16	30	22	6	17	28
3	9	20	32	13	9	19	33	23	9	20	31
4	4	14	28	14	4	15	26	24	4	15	27
5	7	17	31	15	7	18	30	25	7	18	29
6	2	13	25	16	2	12	26	26	2	13	24
7	10	21	33	17	10	20	34	27	10	21	32
8	5	15	29	18	5	16	28	28	5	16	27
9	3	14	25	19	3	13	27	29	3	14	26
10	8	19	31	20	8	18	32	30	8	19	30

Таблица 4 — Результаты вычислений для Задания 2

№	Корни			Корневые показатели качества		Оценки динамических показателей качества		Динамические показатели качества	
	λ_1	λ_2	λ_3	η	μ	$t_{\text{п}}^*$	σ^*	$t_{\text{п}}$	σ
1									
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6									